채수학 교재 적중 리포트

2026 신명여중 3학년 2학기 중간

수학 · 시험 범위 이차함수와 그래프, 대푯값과 산포도(평균·중앙값·최빈값·분산·표준편차), 산점도와 상관관계

25	18	3	15	72%
전체 문항	교재 적중 문항	일치 (같은 문제·숫자만 다름)	유사 (같은 유형·풀이)	적중률

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

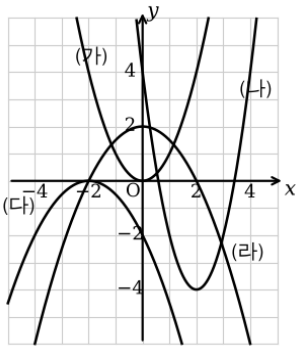
● 일치 ● 유사 ○ 해당 없음

📘 적중 교재: 중3-1 Ⅳ. 이차함수, 중3-2 Ⅶ. 통계

1번 이차함수 > 평행이동하여 겹치는 그래프 (이차항의 계수) 3점

학교 시험

다음 이차함수의 그래프 중에서, 평행이동하였을 때 서로 겹치는 것끼리 짝지은 것은?



① (가), (나) ② (가), (라) ③ (나), (다) ④ (나), (라)
⑤ (다), (라)

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-1 Ⅳ. 이차함수 · p.12 · STEP 1 · 08번

08 다음 중 평행이동하여 이차함수 $y=\frac{1}{2}x^2-3$ 의 그래프와 완전히 포갤 수 있는 그래프의 식은?

① $y=2x^2-3$ ② $y=\frac{1}{2}(x+5)^2+1$ ③ $y=-\frac{1}{2}x^2$
④ $y=x^2-3$ ⑤ $y=-2(x-1)^2$

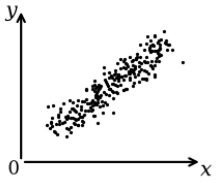
💬 x^2의 계수가 같은 그래프끼리 평행이동하여 겹침

2번 통계 > 산점도와 양의 상관관계 3점

학교 시험

다음 〈보기〉 중 두 변량에 대한 산점도를 그렸을 때, 아래의 그림과 같은 모양이 되는 것은 몇 개인가?

ㄱ. 키와 앉은키
ㄴ. 수학 성적과 식사량
ㄷ. 머리둘레의 길이와 모자 치수
ㄹ. 겨울철 기온과 도시가스 사용량
ㅁ. 둘레가 일정한 직사각형의 가로 길이와 세로 길이



① 1개 ② 2개 ③ 3개 ④ 4개 ⑤ 5개

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅶ. 통계 · p.30 · STEP 1 · 03번

03 다음 중 두 변량 사이에 양의 상관관계가 있는 것은?

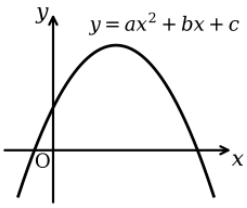
① 산의 높이와 기온 ② 물건의 가격과 판매량 ③ 몸무게와 시력
④ 여름철 기온과 전기 사용량 ⑤ 키와 수학 점수

💬 실생활 두 변량 중 양의 상관관계인 것 고르기 - 같은 판단

3번 이차함수 > 그래프로 a, b, c의 부호 판단 4점

학교 시험

이차함수 $y = ax^2 + bx + c$의 그래프가 다음과 같을 때, a, b, c의 부호를 바르게 구한 것은?

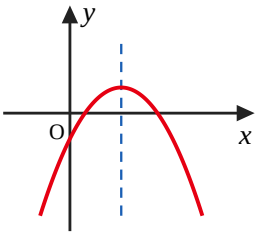


① $a > 0,\ b > 0,\ c > 0$ ② $a > 0,\ b > 0,\ c < 0$
③ $a > 0,\ b < 0,\ c < 0$ ④ $a < 0,\ b > 0,\ c > 0$
⑤ $a < 0,\ b < 0,\ c < 0$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-1 Ⅳ. 이차함수 · p.29 · 평가 소단원평가 · 07번

07 이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 의 그래프가 아래 그림과 같을 때, a, b, c 의 부호는?



① $a>0,\ b>0,\ c>0$ ② $a>0,\ b>0,\ c<0$ ③ $a>0,\ b<0,\ c<0$
④ $a<0,\ b>0,\ c<0$ ⑤ $a<0,\ b<0,\ c>0$

💬 그래프로 a, b, c의 부호 구하기 - 같은 문제, 그래프만 다름

5번 이차함수 > 표준형 y=a(x-p)²+q로 고치기 4점

학교 시험

다음 중 이차함수의 식을 $y=a(x-p)^2+q$의 꼴로 바르게 고친 것은?

① $y=2x^2-4x+5 \Rightarrow y=2(x-2)^2+1$

② $y=-x^2+6x+1 \Rightarrow y=-(x-3)^2+8$

③ $y=-3x^2+6x+5 \Rightarrow y=3(x-1)^2-2$

④ $y=-\frac{1}{3}x^2+2x-2 \Rightarrow y=-\frac{1}{3}(x-3)^2+1$

⑤ $y=-\frac{1}{2}x^2+x-\frac{5}{2} \Rightarrow y=-\frac{1}{2}(x+1)^2-2$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-1 Ⅳ. 이차함수 · p.25 · STEP 1 · 01번

01 $y=x^2-4x+7$ 을 $y=a(x-p)^2+q$ 꼴로 나타낸 것은?

① $y=(x+2)^2+3$ ② $y=(x-2)^2+3$ ③ $y=(x-2)^2+7$

④ $y=(x-4)^2+7$ ⑤ $y=(x-2)^2-3$

💬 ax²+bx+c를 a(x-p)²+q 꼴로 고치기

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-1 Ⅳ. 이차함수 · p.40 · 평가 중단원평가 · 01번

01 $y=x^2-8x+13$ 을 $y=a(x-p)^2+q$ 꼴로 나타낸 것은?

① $y=(x-4)^2+3$ ② $y=(x+4)^2-3$ ③ $y=(x-4)^2-3$

④ $y=(x-8)^2-51$ ⑤ $y=(x-4)^2-13$

💬 완전제곱식으로 표준형 만들기

6번 이차함수 > y=ax²+bx+c 그래프의 성질 4점

학교 시험

다음 <보기>에서 이차함수 $y=3x^2+12x-1$의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것만을 있는 대로 모두 고른 것은?

ㄱ. 꼭짓점의 좌표는 $(-2, -13)$이다.
ㄴ. 축은 직선 $x=2$이다.
ㄷ. y축과 만나는 점의 좌표는 $(0, -1)$이다.
ㄹ. 제1사분면을 지나지 않는다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄹ

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-1 Ⅳ. 이차함수 · p.40 · 평가 중단원평가 · 05번

05 $y=-x^2+4x-3$ 의 그래프에 대한 설명으로 옳지 <u>않은</u> 것은?

① 위로 볼록하다. ② 꼭짓점의 좌표는 (2, 1) 이다. ③ x축과 두 점에서 만난다.

④ y축과 점 (0, 3) 에서 만난다. ⑤ $x<2$ 이면 x 의 값이 증가할 때 y 의 값도 증가한다.

💬 표준형으로 고쳐 꼭짓점·축·y절편·사분면 판단

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-1 Ⅳ. 이차함수 · p.26 · STEP 2 · 12번

12 $y=\frac{1}{2}x^2+2x-1$ 의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 꼭짓점의 좌표는 (2, −3) 이다. ② 축의 방정식은 $x=-2$ 이다. ③ y절편은 1 이다.

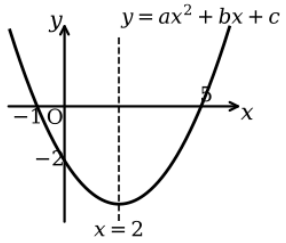
④ $x>-2$ 이면 x 의 값이 증가할 때 y 의 값은 감소한다. ⑤ $y=x^2$ 의 그래프를 평행이동한 것이다.

💬 ax²+bx+c 그래프의 성질 판단

7번 이차함수 > 축과 x절편으로 식 구하기 4점

학교 시험

다음 그림과 같이 이차함수 $y=ax^2+bx+c$의 그래프는 축이 $x=2$이고, x축과의 교점이 $(5,\ 0)$, y축과의 교점이 $(0,\ -2)$이다. 이 그래프가 점 $(4,\ p)$를 지날 때, p의 값은? (단, a, b, c는 상수)



① -3 ② -2 ③ -1 ④ 0 ⑤ 1

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-1 Ⅳ. 이차함수 · p.34 · STEP 2 · 10번

10 이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 의 그래프의 축의 방정식이 $x=1$ 이고 두 점 (−1, 2), (2, −4) 를 지날 때, $a+b+c$ 의 값은?

① −8 ② −6 ③ −4

④ −2 ⑤ 2

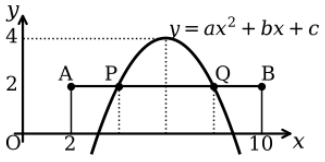
💬 축의 방정식과 지나는 점으로 식을 구해 값 계산

8번 이차함수 > 꼭짓점과 지나는 점으로 식 구하기 4점

학교 시험

좌표평면 위의 두 점 $\mathrm{A}(2,\ 2)$, $\mathrm{B}(10,\ 2)$에 대하여 이차함수 $y=ax^2+bx+c$의 그래프가 다음 〈조건〉을 모두 만족시킬 때, $a+b+c$의 값은? (단, a, b, c는 상수)

> ㄱ. 꼭짓점의 y좌표는 4이다.
> ㄴ. 선분 AB와 두 점 P, Q에서 만나고, $\overline{AP}:\overline{PQ}:\overline{QB}=1:2:1$이다.



① $-\frac{17}{2}$ ② -8 ③ $-\frac{15}{2}$ ④ -7 ⑤ $-\frac{13}{2}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-1 Ⅳ. 이차함수 · p.51 · 킬러 킬러 · 09번

09 축의 방정식이 x = 1 인 포물선이 x 축과 두 점 A, B 에서 만나고 $\overline{AB}$ = 6 이다. 이 포물선이 점 (0, −8) 을 지날 때, 꼭짓점의 좌표를 구하시오.

답 :

💬 축과 x축에 평행한 두 교점 사이 거리로 포물선 결정

9번 이차함수 > 평행이동한 그래프의 꼭짓점과 y절편 4점

학교 시험

이차함수 $y=ax^2$의 그래프를 y축의 방향으로 q만큼 평행이동한 그래프는 $(1,\ -1)$, $(2,\ -7)$을 지난다. $y=ax^2$의 그래프를 x축의 방향으로 q만큼 평행이동한 그래프의 꼭짓점을 A, y축과의 교점을 B라고 할 때, 선분 $\overline{AB}$의 길이는? (단, a, q는 상수)

① $\sqrt{5}$ ② $\sqrt{7}$ ③ 3 ④ $2\sqrt{3}$ ⑤ 4

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-1 Ⅳ. 이차함수 · p.22 · 평가 중단원평가 · 16번

16 이차함수 $y = ax^2 + q$ 의 그래프가 두 점 (1, 2), (3, −6) 을 지날 때, aq 의 값은?

① −6 ② −1 ③ 3

④ 6 ⑤ −3

💬 $y=ax^2+q$가 두 점을 지날 때 a, q 구하기

10번 이차함수 > 평행이동과 x절편 사이의 거리 4점

학교 시험

이차함수 $y=-(x-1)(x+3)$의 그래프를 y축의 방향으로 q만큼 평행이동하면, 이 그래프가 x축과 만나는 두 점 사이의 거리는 처음 그래프가 x축과 만나는 두 점 사이의 거리의 10배가 된다. 이때 q의 값은? (단, q는 상수)

① 372 ② 378 ③ 384 ④ 390 ⑤ 396

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-1 Ⅳ. 이차함수 · p.42 · 평가 중단원평가 · 20번

20 $y=x^2-4x+k$ 의 그래프가 x축과 만나는 두 점 사이의 거리가 6 일 때, 이 그래프의 꼭짓점의 좌표는? (단, k 는 상수)

① (2, −9) ② (2, −5) ③ (−2, −9)
④ (2, 9) ⑤ (3, −9)

💬 x축과 만나는 두 점 사이의 거리 조건으로 상수 구하기

12번 통계 > 대푯값과 산포도의 뜻 4점

학교 시험

다음 중 옳은 것은?

① 평균보다 큰 변량의 편차는 음수이다.
② 대푯값으로 변량의 흩어진 정도를 알 수 있다.
③ 편차의 합이 작을수록 변량의 흩어진 정도가 고르다.
④ 자료 전체의 특징을 대표하는 값으로는 분산, 표준편차가 있다.
⑤ 산포도가 작다는 것은 자료들이 대푯값 주위에 분포되어 있다는 것이다.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅶ. 통계 · p.8 · 평가 소단원평가 · 05번

05 다음 중 옳지 <u>않은</u> 것은?

① 분산은 편차의 제곱의 평균이다.
② 표준편차는 분산의 음이 아닌 제곱근이다.
③ 표준편차가 작을수록 자료가 고르다.
④ 편차의 합은 항상 0 이다.
⑤ 분산이 클수록 평균도 크다.

💬 산포도·편차·표준편차 개념 참/거짓 판별 (편차의 합은 0)

13번 통계 > 편차의 합은 0 4점

학교 시험

다음은 A, B, C, D, E 5명 학생의 줄넘기 횟수의 편차를 조사하여 나타낸 표이다. 5명의 줄넘기 횟수의 평균이 130일 때, 학생 D가 줄넘기를 한 횟수는?

학생	A	B	C	D	E
편차(회)	3	-10	7	x	-5

① 125회 ② 130회 ③ 135회 ④ 140회 ⑤ 145회

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅶ. 통계 · p.9 · 평가 소단원평가 · 11번

11 서술형 다음 표는 학생 5 명의 수학 점수의 편차이다. 5 명의 평균이 76 점일 때, B 의 점수와 5 명의 점수의 표준편차를 구하시오.

학생	A	B	C	D	E
편차(점)	4	x	−3	1	−2

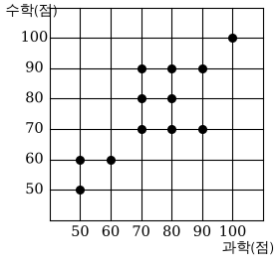
답 :

💬 5명 편차 표 + 평균으로 한 학생의 점수 구하기 (편차의 합 = 0)

14번 통계 > 산점도 해석 4점

학교 시험

다음 그림은 현빈이네 반 학생 12명의 수학 성적과 과학 성적을 조사하여 나타낸 산점도이다. 다음 중 옳지 <u>않은</u> 것은?

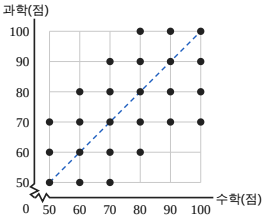


① 수학 성적과 과학 성적은 양의 상관관계가 있다.
② 수학 성적과 과학 성적이 같은 학생은 전체의 50 %이다.
③ 수학 성적과 과학 성적의 평균이 80점 이상인 학생은 5명이다.
④ 수학 성적이 과학 성적보다 높은 학생들의 수학 성적 평균은 80점이다.
⑤ 수학 성적이 70점 미만이거나, 과학 성적이 60점 이하인 학생에게 보충 과제를 줄 때, 받는 학생은 3명이다.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅶ. 통계 · p.26 · STEP 3 · 23번

23 다음은 학생 25 명의 수학 점수와 과학 점수를 나타낸 산점도이다. 두 과목 점수의 평균이 80점 이상이면서 과학 점수가 수학 점수보다 높은 학생은 전체의 몇 % 인지 구하시오.



답 :

💬 수학·과학 산점도에서 두 과목 평균 80점 이상·점수 비교 조건 학생 세기

16번 통계 > 평균이 같은 두 집단 전체의 표준편차 4점

학교 시험

파도 중학교 3학년은 여학생이 30명, 남학생이 20명이다. 3학년의 수학 성적을 살펴보니, 여학생의 수학 성적과 남학생의 수학 성적의 평균이 같고, 표준편차가 각각 x점, $\sqrt{10}$점이다. 3학년 전체의 수학 성적의 표준편차가 $\sqrt{13}$점일 때, x의 값은?

① $\sqrt{11}$ ② $2\sqrt{3}$ ③ $\sqrt{14}$ ④ $\sqrt{15}$ ⑤ 4

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅶ. 통계 · p.6 · STEP 2 · 18번

18 남학생 12 명과 여학생 8 명의 윗몸일으키기 기록의 평균은 모두 65 회이고, 표준편차는 각각 4 회, $\sqrt{6}$ 회이다. 전체 20 명의 기록의 분산을 구하시오.

답 :

💬 평균이 같은 두 집단(남·여)의 표준편차로 전체 분산 - (편차)² 총합을 더하는 같은 풀이

18번 통계 > 변량을 추가했을 때의 분산 4점

학교 시험

세 개의 변량 a, b, c의 평균이 5이고 표준편차가 $\sqrt{14}$일 때, 5개의 변량 a, b, c, 3, 7의 분산은? (단, a, b, c는 상수)

① 10 ② 14 ③ 20 ④ 28 ⑤ 48

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅶ. 통계 · p.53 · 킬러 킬러 · 13번

13 8 개의 변량의 평균이 6, 분산이 5 이다. 여기에 두 변량 3, 9 를 더한 10 개의 변량의 분산은?

① 5 ② 5.2 ③ 5.4
④ 5.6 ⑤ 5.8

💬 평균·분산이 주어진 변량에 평균 대칭인 두 값(3, 7 / 3, 9)을 더한 분산

19번 이차함수 > x축 대칭인 그래프

서술형 · 4점

학교 시험

[서술형 1] 이차함수 $y = ax^2$의 그래프와 x축에 대칭인 그래프가 두 점 $(-2, -2)$, $(4, b)$를 지날 때, ab의 값을 구하시오. (단, a, b는 상수)

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-1 Ⅳ. 이차함수 · p.6 · STEP 2 · 14번

14 이차함수 $y = ax^2$ 의 그래프는 $y = \frac{1}{3}x^2$ 의 그래프와 x 축에 대칭이고, 점 $(3, b)$ 를 지난다. $a + b$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 x축에 대칭인 그래프의 식을 구하고 지나는 점 대입

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-1 Ⅳ. 이차함수 · p.7 · STEP 3 · 21번

21 서술형 이차함수 $y = ax^2$ 의 그래프가 두 점 $(-2, 8)$, $(3, b)$ 를 지나고, 이 그래프와 x 축에 대칭인 그래프가 점 $(c, -18)$ 을 지난다. $a + b + c$ 의 값을 구하시오. (단, $c > 0$)

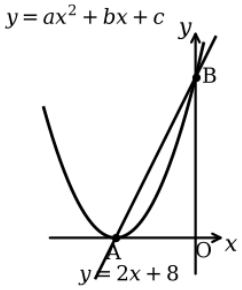
답 :

💬 $y=ax^2$과 x축 대칭인 그래프가 지나는 점으로 상수 구하기

20번 이차함수 > 꼭짓점과 한 점으로 식 구하기 서술형 · 4점

학교 시험

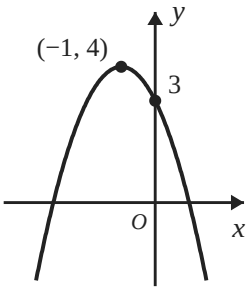
[서술형 2] 다음 그림과 같이 일차함수 $y = 2x + 8$의 그래프가 x축, y축과 만나는 점을 각각 A, B라 하자. 이차함수 $y = ax^2 + bx + c$의 꼭짓점이 A이고, 이 그래프가 점 B를 지날 때, $4a + 2b + c$의 값을 구하시오. (단, a, b, c는 상수)



채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-1 Ⅳ. 이차함수 · p.46 · 평가 대단원평가 · 20번

20 이차함수 $y = ax^2 + bx + c$ 의 그래프가 그림과 같이 꼭짓점이 (−1, 4) 이고 y 축과 점 (0, 3) 에서 만날 때, $a + b + c$ 의 값은? (단, a, b, c 는 상수)



① 0 ② −1 ③ −2
④ 1 ⑤ 3

💬 꼭짓점과 y절편으로 식을 구해 a, b, c로 된 식의 값 계산

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-1 Ⅳ. 이차함수 · p.41 · 평가 중단원평가 · 12번

12 꼭짓점의 좌표가 (2, −3) 이고 점 (0, 1) 을 지나는 포물선을 그래프로 하는 이차함수의 식은?

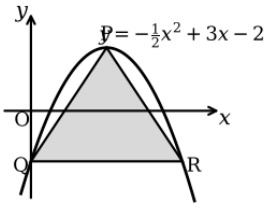
① $y=x^2-4x+1$ ② $y=x^2+4x+1$ ③ $y=2x^2-8x+5$
④ $y=x^2-4x-3$ ⑤ $y=-x^2+4x+1$

💬 꼭짓점과 한 점으로 이차함수의 식 구하기

21번 이차함수 > 그래프 위의 점으로 만든 삼각형의 넓이 서술형 · 4점

학교 시험

[서술형 3] 이차함수 $y = -\frac{1}{2}x^2 + 3x - 2$의 그래프의 꼭짓점을 P라 하고, 이 그래프가 y축과 만나는 점을 Q라 하자. 점 Q를 지나고 x축에 평행한 직선이 이 그래프와 만나는 또 다른 교점을 R이라고 할 때, $\triangle PQR$의 넓이를 구하시오.



채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-1 Ⅳ. 이차함수 · p.48 · 평가 대단원평가 · 25번

25 이차함수 $y = x^2 + ax + b$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 2 만큼, y 축의 방향으로 −3 만큼 평행이동하였더니 $y = x^2 - 2x + 1$ 의 그래프와 일치하였다. 상수 a, b 에 대하여 $a + b$ 의 값을 구하시오.

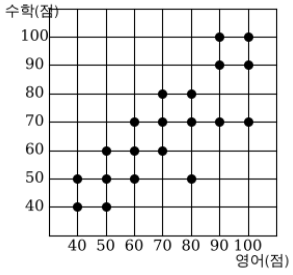
답 :

💬 꼭짓점과 y절편을 이용한 삼각형의 넓이

23번 통계 > 산점도에서 조건에 맞는 학생의 표준편차 서술형 · 4점

학교 시험

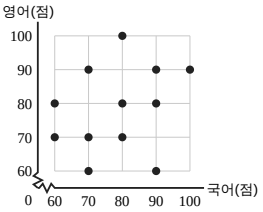
[서술형 5] 다음은 신명여중 희망반 학생 20명의 수학 성적과 영어 성적을 조사하여 나타낸 산점도이다. 수학 성적과 영어 성적을 합한 총점이 상위 25 %인 학생들의 수학 성적에 대한 표준편차의 정수부분을 구하시오.



채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅶ. 통계 · p.25 · STEP 2 · 16번

16 다음은 학생 12 명의 국어 점수와 영어 점수를 나타낸 산점도이다. 두 과목 점수의 합이 170점 이상인 학생들의 국어 점수의 평균을 구하시오.



답 :

💬 산점도에서 두 과목 합이 큰 학생들을 골라 한 과목의 통계값 구하기

채수학교습소 | 수학하는 방법을 가르칩니다 · ☎ 010-8677-2263

* 학교 문항은 학습 비교용으로 옮겨 적었습니다. 교재 문항은 채수학 개념서 문제편 원본입니다.